

第5课时 两点式与一般式

基础巩固

- 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点一)]
若直线 l 过点 $(-1, -1)$ 和 $(2, 5)$, 且点 $(1009, b)$ 在直线 l 上, 则 b 的值为()
A. 2019 B. 2018 C. 2017 D. 2016
- 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点一)]
过 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 两点的直线方程是()
A. $(y - y_1)/(y_2 - y_1) = (x - x_1)/(x_2 - x_1)$
B. $(y - y_1)/(x - x_1) = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$
C. $(y_2 - y_1)(x - x_1) - (x_2 - x_1)(y - y_1) = 0$
D. $(x_2 - x_1)(x - x_1) - (y_2 - y_1)(y - y_1) = 0$
- 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点三)]
若方程 $(2m^2 + m - 3)x + (m^2 - m)y - 4m + 1 = 0$ 表示一条直线, 则实数 m 满足()
A. $m \neq 0$
B. $m \neq -3/2$
C. $m \neq 1$
D. $m \neq 1$ 且 $m \neq -3/2$ 且 $m \neq 0$
- 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点三)]
若点 $P(x_0, y_0)$ 是直线 $l: Ax + By + C = 0$ 外一点, 则方程 $Ax + By + C + (Ax_0 + By_0 + C) = 0$ 表示()
A. 过点 P 且与 l 平行的直线
B. 过点 P 且与 l 垂直的直线
C. 不过点 P 且与 l 平行的直线
D. 不过点 P 且与 l 垂直的直线
- 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点一)]
已知直线 $a_1x + b_1y + 1 = 0$ 和直线 $a_2x + b_2y + 1 = 0$ 都过点 $A(2, 1)$, 则过点 $P_1(a_1, b_1)$ 和点 $P_2(a_2, b_2)$ 的直线方程是()
A. $2x + y + 1 = 0$ B. $2x - y + 1 = 0$
C. $2x + y - 1 = 0$ D. $x + 2y + 1 = 0$
- 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点三)]
点 $M(x_0, y_0)$ 是直线 $Ax + By + C = 0$ 上的点, 则直线方程可表示为()
A. $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$
B. $A(x - x_0) - B(y - y_0) = 0$
C. $B(x - x_0) + A(y - y_0) = 0$
D. $B(x - x_0) - A(y - y_0) = 0$

- 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点三)]
已知直线 $l: (a-1)x + (b+2)y + c = 0$, 若 $l \parallel y$ 轴, 但不重合, 则下列结论正确的是()
A. $a \neq 1, b \neq 2, c \neq 0$
B. $a \neq 1, b = -2, c \neq 0$
C. $a = 1, b \neq -2, c \neq 0$
D. $a \neq 1, b \neq -2, c \neq 0$

综合提升

- 直线方程形式与互化 × 填空 [简单 (知识点一)]
已知点 $A(3, 2), B(-1, 4)$, 则过点 $C(2, 5)$ 且过线段 AB 的中点的直线方程为_____.
- 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点三)]
判断 $(y-2)/(x-3) = 1$ 是否是某条直线的方程.
- 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点三)]
直线的方程 $Ax + By + C = 0 (A^2 + B^2 \neq 0)$ 中的 A, B, C 满足什么条件时, 直线分别具有如下性质?
(1) 过坐标原点; (2) 与两条坐标轴都相交; (3) 与 x 轴无交点;
(4) 与 y 轴无交点; (5) 与 x 轴垂直; (6) 与 y 轴垂直.
- 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点三)]
方程 $y - 1 = k(x + 1)$ 在 k 取遍所有实数时, 可对应无数条直线, 这无数条直线的共同点是()
A. 都经过定点 $(-1, 1)$
B. 都经过定点 $(1, -1)$
C. 斜率都为正
D. 都与 x 轴平行

12. 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点三)]
不论 m 为何实数, 直线 $l: (m-1)x + (2m-1)y = m-5$ 恒过一定点, 则该定点为()

A. (9, -4) B. (-9, 4) C. (4, -9) D. (-4, 9)

13. 直线方程形式与互化 × 填空 [难 (知识点三)] (提示: 本题详解使用 §2.2.4 点到直线的距离公式, 供已提前选学该条线的学生使用; 未学时可只研究题面结构并跳读详解.)

在平面直角坐标系 xOy 中, 设满足条件 $(x-1)\cos\theta + y\sin\theta = 1$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) 的所有直线构成集合 M , 对于下列四个命题:

① M 中所有直线经过一个定点; ② 存在定点 P 不在 M 中的任意一条直线上; ③ M 中的直线所能围成的正三角形的面积都相等; ④ 存在正六边形, 使其所在边均在 M 中的直线上. 其中真命题的序号是_____.

14. 直线方程形式与互化 × 填空 [难 (知识点三)] (提示: 同 05-E19, 用到点到直线距离公式.)

直线系 $A: (x-3)\cos\alpha + y\sin\alpha = 2$, 直线系 A 中能组成正三角形的面积等于_____.

思维探索

15. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点二)]
已知菱形的两条对角线分别在 x 轴和 y 轴上, 并且它们的长分别等于 8 和 6, 求菱形各边所在直线的方程.

16. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点二)]
已知直线 l 过点 $P(2, -1)$.

(1) 若直线 l 与直线 $2x + y + 3 = 0$ 垂直, 求直线 l 的方程;

(2) 若直线 l 在两坐标轴的截距互为相反数, 求直线 l 的方程.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记